

Ivant Samuel Silaban

Portfolio Asesmen II-2100 KIPP

Ivant Samuel Silaban - 13523129

2025-10-31

Table of contents

1	Selamat Datang	4
2	UTS-1 All About Me	5
2.1	Tirani Harmoni: Saat ‘Baik’ Menjadi Bumerang	5
2.1.1	Kontaminasi dari Orang Lain	7
2.2	Menulis Ulang Manual: Penebusan	7
3	UTS-2 My Songs for You	8
3.1	Lyrics	8
3.2	Makna	10
4	UTS-3 My Stories for You	12
4.1	Bab 1: Agensi Melawan Siklus	12
4.2	Bab 2: Penemuan Diri	13
5	UTS-4: My SHAPE	15
5.1	S - Signature Strengths (Kekuatan Khas)	15
5.2	H - Heart (Hati: Nilai Inti & Gairah)	15
5.3	A - Aptitudes & Acquired Skills (Bakat & Keterampilan)	16
5.3.1	Hard Skills (Teknis):	16
5.3.2	Soft Skills (Non-Teknis):	16
5.4	P - Personality (Profil Kepribadian)	16
5.5	E - Experiences (Pengalaman Hidup)	17
5.6	Piagam Pribadi	17
5.7	Identitas Naratif (Contoh “Ceritakan Diri Anda” 90 Detik)	17
6	UTS-5: My Personal Review	19
6.1	1. Self-Assessment (AI - Gemini)	19
6.1.1	UTS-1: All About Me	20
6.1.2	UTS-2: Songs for You	20
6.1.3	UTS-3: My Stories for You	20
6.1.4	UTS-4: My SHAPE	21
6.2	3. Peer-Assessment 1	21
6.2.1	LAPORAN PENGUKURAN BERDASARKAN RUBRIK DARI TUGAS UTS	21

6.3	4. Peer-Assessment 2	23
6.3.1	LAPORAN PENGUKURAN BERDASARKAN RUBRIK DARI TUGAS UTS	23
6.4	5. Peer-Assessment 3	24
6.4.1	LAPORAN PENGUKURAN BERDASARKAN RUBRIK DARI TUGAS UTS	24
7	UAS-1 My Concepts	26
7.1	Kerangka Konseptual	26
7.2	Kesimpulan Konsep	27
8	UAS-2 My Opinions	28
8.1	Krisis Koordinasi, Bukan Krisis Informasi	28
8.2	AI sebagai Mandat Operasional, Bukan Pilihan	28
8.3	Demokratisasi Agensi melalui Sistem Terdistribusi	29
8.4	Kesimpulan	29
9	UAS-3 My Innovations	30
9.1	Arsitektur Operasional TerraGuard	30
9.2	Dampak dan Keberlanjutan	31
10	UAS-4 My Knowledge	32
10.1	Kesimpulan Pengetahuan	33
11	UAS-5 My Professional Reviews	34
11.1	Self-Assessment (AI - Gemini)	34
11.1.1	UAS-1: My Concept (Sentry-Planet)	34
11.1.2	UAS-2: My Opinion (Kegagalan Manajemen Krisis)	34
11.1.3	UAS-3: My Innovation (TerraGuard)	35
11.1.4	UAS-4: My Knowledge (Landasan Teknis TerraGuard)	35
11.1.5	Final Score	35
11.2	Penilaian Peer Assessment	36
12	Summary	37
	References	38

1 Selamat Datang

Selamat berjumpa.

Nama saya **Ivant Samuel Silaban**, mahasiswa Teknik Informatika di ITB. Portofolio ini adalah kumpulan dari refleksi diri dan komunikasi personal yang diolah melalui konsep-konsep *Identitas Naratif* dan *Komunikasi Interpersonal*.

Saya adalah anak dari keluarga yang sederhana, cendekia muda, yang kini sedang belajar menyeimbangkan *logika* yang menuntut kebenaran dengan *harmoni* yang menuntut kepekaan.

Karya ini adalah bukti proses “terbentur, terbentur, terbentuk” yang sedang saya jalani, dari menjadi *people-pleaser* hingga menjadi individu yang resilien dan berani menetapkan batasan.

Silakan telusuri melalui menu navigasi di atas:

- **All About Me (UTS-1):** Konflik internal T vs. F.
- **My Song For You (UTS-2):** Lagu yang bermakna untukku.
- **My Stories (UTS-3):** Kisah tentang Agensi Melawan Siklus Kemalasan (P vs. J).
- **My SHAPE (UTS-4):** Sintesis analitis INTP/J.
- **My Personal Reviews (UTS-5):** Penilaian akhir terhadap keseluruhan karya ini.

2 UTS-1 All About Me

Aku Ivant Samuel Silaban. Seorang mahasiswa Teknik Informatika di Institut Teknologi Bandung, dan ini adalah tahun ketigaku. Aku anak laki-laki satu-satunya dari empat bersaudara, sebuah posisi yang menanamkan ekspektasi untuk menjadi pemimpin dan pelindung di masa depan. Aku lahir di Balige, kota sunyi di tepi Danau Toba, sebelum akhirnya menjadikan Bandung rumah baru untuk menempa ilmu.

Secara alamiah, aku adalah seorang INTP. Artinya, aku punya dua sifat bawaan:

1. Aku suka mengeksplor banyak hal (sisi 'P' - Prospecting), yang menjelaskan kenapa aku "gampang bosan" dan hobiku adalah "mencoba hal baru".
2. Aku suka berdebat (sisi 'T' - Thinking). Aku suka menganalisis, mencari kebenaran logis, dan menantang ide yang tidak efisien.

Ironisnya, aku dididik untuk jadi bijaksana (kata Ayah) dan mengutamakan perasaan orang lain (kata Ibu). Kombinasi ini menghasilkan produk menarik: seorang INTP (logis & suka berdebat) yang terjebak dalam peran 'people-pleaser' (harmonis & pasif). Aku jadi manusia yang mandiri (anak asrama), tapi sangat bergantung pada validasi eksternal.

Hobi? Aku nggak punya satu hobi pasti. Aku gampang bosan, jadi hobiku adalah mencoba hal baru. Mungkin itu hobi yang sebenarnya: eksplorasi. Aku juga suka mengamati interaksi manusia, mencari keindahan di momen-momen kecil yang sering terlewat. Aku adalah pengamat interaksi manusia. Aku suka mencari keindahan di momen kecil. Tapi aku juga punya 'bug' besar: aku lebih mengutamakan kenyamanan orang lain daripada kenyamananku sendiri.

2.1 Tirani Harmoni: Saat 'Baik' Menjadi Bumerang

Aku dibesarkan untuk jadi 'anak baik'. Masalahnya, 'baik' sering disalahartikan sebagai 'pasif'. Aku terjebak dalam Kepasifan (Passivity, di mana aku membiarkan orang lain menulis dialog di cerita hidupku. Aku jadi pahlawan di cerita mereka, tapi jadi korban di ceritaku sendiri.

Ini adalah Cerita Kontaminasi (Contamination Story) yang klasik. Niat baikku ('positif') diracuni oleh kepasifanku, yang membuatku dimanfaatkan oleh mereka ('negatif'). Aku membiarkan 'tumpahan minyak' ini meracuni kesehatan mentalku.

Tragedi 'Solo Tubes'

Dari tahun pertama, setiap ada tugas berkelompok, kemungkinan besar ada paling tidak satu orang di kelompokku yang menjadi ‘beban’ kelompok. Tetapi selama tahun pertama, aku beruntung masih punya satu orang yang menjadi ‘sepuh’ kelompok, jadi aku tidak terlalu capek untuk berkontribusi mengerjakan tubes-tubes. Namun, semua berganti saat tubes kedua mata kuliah aljabar linear dan geometri, dimana di H-1, ada teman sekelompokku yang masih selesai bagian desain figmanya doang, sedangkan aku dan temanku yang satu lagi sudah kelar backend dari minggu pertama tugas tersebut diturunkan. Padahal selama tiga minggu lamanya, kami bertanya apakah sudah aman atau belum, dan dia selalu menjawab aman. Ini membuatku di hari-h deadline mengerjakan website sendirian sampai aku harus bolos kelas seharian. Kuharap ini adalah pertama dan terakhir kalinya aku mendapatkan kelompok seperti ini. Dan apakah ini memang sudah berakhir? Oh belum. Aku justru mendapatkan sesuatu yang bahkan jauh lebih parah. Di semester 4, ada satu week yang diisi ama 3 deadline tubes, yaitu tubes Sistem Operasi, Basis Data, dan Jaringan Komputer.

Untuk Sistem Operasi, terdiri dari lima milestone dengan soft deadline. Dimana milestone 1 dikerjakan oleh dua orang teman saya, lalu aku melakukan finishing pada milestone 1 dan sekalian mengerjakan sampai selesai milestone 2. Lalu pada milestone 2, temanku hanya mengerjakan setengah dan aku melanjutkannya. Dan ternyata bagian yang harus aku lanjutkan adalah salah satu bagian tersulit di tugas ini. Dan akhirnya selesai di h-7 deadline.

Tidak cukup sampai situ, selama dua atau tiga hari, aku membawa laptopku servis karena rawan blue screen, sehingga aku meminta temanku untuk melanjutkan milestone selanjutnya. Saat itu, aku mengantar laptopku bersama teman satu kos yang merupakan teman satu kelompokku juga. Selama tiga hari aku menunggu sambil mengerjakan tugas lain yang bisa dikerjakan lewat HP, dan akhirnya selesai. Paling menyedihkannya, ternyata tidak ada progress signifikan dari teman kelompokku, bahkan teman satu kosku selama ini terlalu asik bermain game. Jujur, aku sangat kesal ke teman satu kos ini apalagi ketika dia mengakui dia gak paham dengan tugas ini, tetapi aku selalu menahan diriku untuk tidak marah, dan mengambil keputusan untuk tidak tidur selama beberapa hari kedepan untuk menyelesaikan tugas ini. Tugas ini akhirnya dikumpul apa adanya, masih banyak masalah karena kecerobohanku selama mengerjakan tugas ini.

Dua hari kemudian adalah deadline tugas besar basis data. Tugas ini punya tiga milestone, dan selama tiga milestone ini, tidak semua kelompokku aktif, dan aku tidak terlalu mempermasalahkannya karena akhirnya selesai juga. Dan dua hari setelahnya adalah deadline tugas besar jaringan komputer. Tugas ini punya dua bagian besar, dan jauh sebelum deadline, aku sudah menyelesaikan satu bagian yang dimana berarti aku sudah kontribusi 40-50%. Untuk bagian 2, aku sudah bikin kode awalnya, tinggal tiga teman kelompokku menyesuaikan. Dan ya, ternyata tidak ada progres signifikan dan aku terpaksa solo tugas ini lagi, dan ironisnya, aku sekelompok dengan teman satu kosku itu.

Dan yang paling aneh dari semuanya adalah teman satu kosku itu. Dia bahkan tidak mengucapkan ‘Maaf’ atau ‘Terima Kasih’ sama sekali. Dan yang paling mengecewakan dari dia adalah dia masih selalu meninggalkanku, bahkan di saat aku lagi kurang enak badan karena beberapa hari tidak tidur dan persiapan untuk uas yang terlalu memaksakan diriku. Aku akhirnya menyadari bahwa aku baru saja mengorbankan kewarasanku untuk ‘harmoni’ palsu. Ini adalah “daya tarik interpersonal” yang sangat error. Ternyata ‘daya tarik interpersonal’-ku

adalah semacam magnet bagi freeloader profesional (just kidding :D).

2.1.1 Kontaminasi dari Orang Lain

Aku punya teman-teman yang, jujur saja, nggak punya arah. Aku membantu mereka, membagikan hal positif, dan nggak pernah meninggalkan mereka. Aku berharap ‘kebaikan’-ku akan mengubah mereka. Hasilnya? Mereka mengecewakanku berkali-kali. Aku jadi si ‘cuek’ di luar, tapi ‘kesal’ di dalam.

2.2 Menulis Ulang Manual: Penebusan

Setiap malam aku berpikir: apa mereka yang ‘aneh’? Atau aku yang terlalu naif?

‘Benturan’-nya bersifat batin. Momen ‘terbentuk’-nya datang saat aku menemukan jawaban di Kitab Amsal: “Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang.”

Ayat ini bukan sekadar nasihat. Bagiku, ini adalah ‘momen berkilau’ (sparkling moment), momen ‘penalaran otobiografis’ yang menyadarkanku. Aku sadar bahwa ‘bijaksana’ seperti kata Ayahku, bukan berarti ‘pasif’. Bijaksana berarti punya Agensi (Agency) untuk memilih siapa yang layak ada di hidup kita.

Aku pun mengambil keputusan. Aku ‘terpaksa’ meninggalkan mereka. Awalnya sakit, tapi ini jalan yang harus aku tempuh.

Jadi, siapa aku? Aku Ivant. Aku masih ‘anak baik’ dan ‘pengamat manusia’. Tapi manual operasiku sudah diperbarui. ‘Baik’ versiku sekarang juga berarti ‘baik’ ke diriku sendiri. Dan ‘daya tarik interpersonal’-ku yang baru adalah otentisitas, bukan lagi kepasifan yang ‘nggak enakan’.

3 UTS-2 My Songs for You

3.1 Lyrics

Don't Stop Me Now Lirik by Freddie Mercury Music: Queen

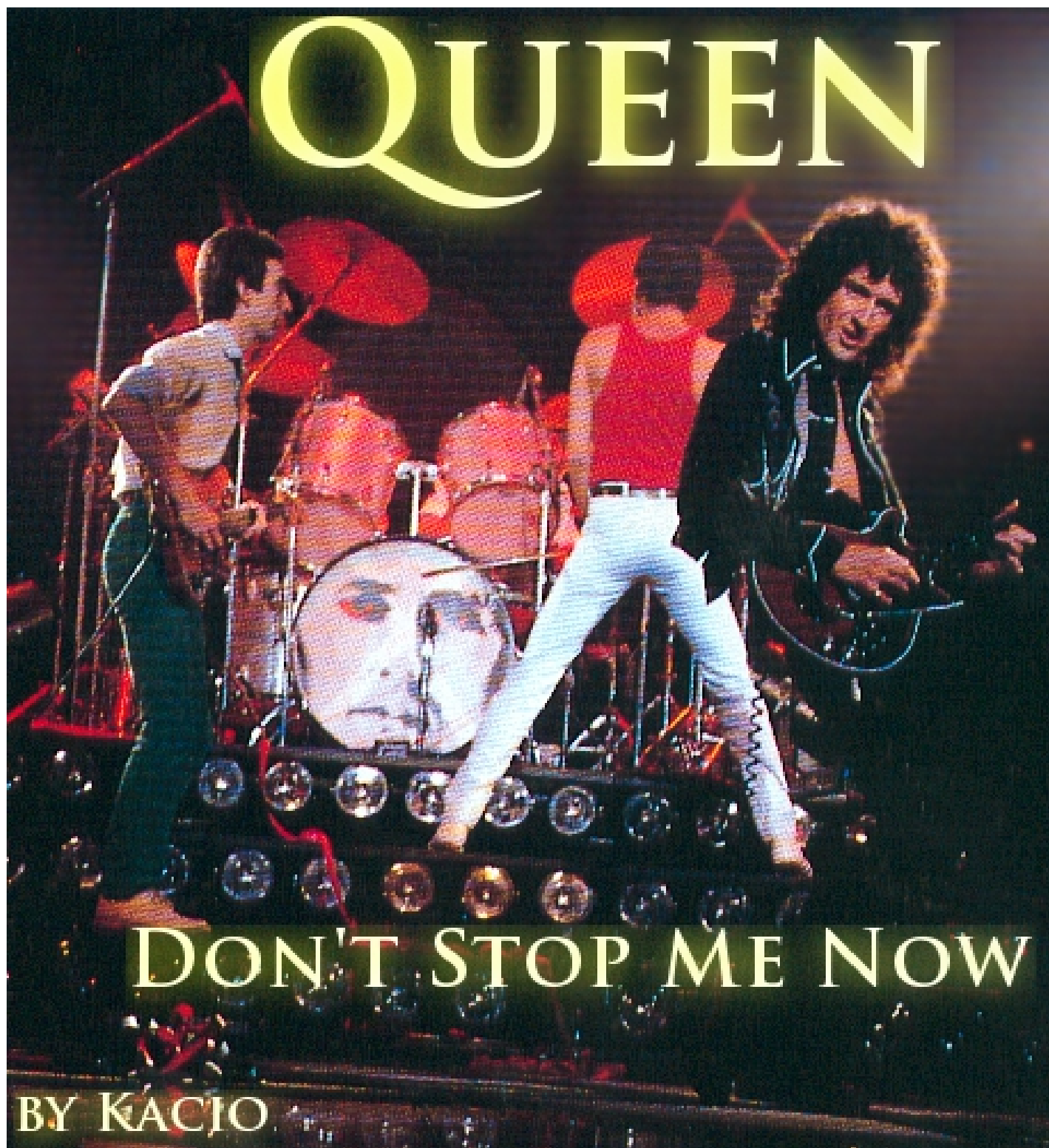


Figure 3.1: Queen

[Intro] Tonight, I'm gonna have myself a real good time I feel alive And the world, I'll turn it inside out, yeah I'm floatin' around in ecstasy So don't stop me now Don't stop me 'Cause I'm havin' a good time Havin' a good time

[Verse 1] I'm a shootin' star, leapin' through the sky like a tiger Defyin' the laws of gravity I'm a racin' car, passin' by like Lady Godiva I'm gonna go, go, go, there's no stoppin' me

[Pre-Chorus] I'm burnin' through the sky, yeah Two hundred degrees, that's why they call me Mister Fahrenheit I'm travelling at the speed of light I wanna make a supersonic man outta you

[Chorus] Don't stop me now I'm havin' such a good time, I'm havin' a ball Don't stop me now If you wanna have a good time, just give me a call (Don't stop me now) 'Cause I'm havin' a good time (Don't stop me now) Yes, I'm havin' a good time I don't wanna stop at all, yeah

[Verse 2] I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course I am a satellite, I'm out of control I'm a sex machine, ready to reload like an atom bomb About to oh, oh, oh, oh, oh, explode

[Pre-Chorus] I'm burnin' through the sky, yeah Two hundred degrees, that's why they call me Mister Fahrenheit I'm travellin' at the speed of light I wanna make a supersonic woman of you

[Bridge] (Don't stop me, don't stop me, don't stop me) Hey, hey, hey (Don't stop me, don't stop me, ooh, ooh, ooh) I like it (Don't stop me, don't stop me, hey, alright) Have a good time, good time (Don't stop me, don't stop me) Woah Let loose, honey, alright

[Guitar Solo]

[Pre-Chorus] Oh, I'm burnin' through the sky, yeah Two hundred degrees, that's why they call me Mister Fahrenheit, hey Travellin' at the speed of light I wanna make a supersonic man outta you, hey, hey [Chorus] Don't stop me now I'm havin' such a good time, I'm havin' a ball Don't stop me now (Ooh) If you wanna have a good time (Alright), just give me a call (Don't stop me now) 'Cause I'm havin' a good time (Hey, hey) (Don't stop me now) Yes, I'm havin' a good time I don't wanna stop at all

[Outro] Ah, da, da, da, da Da, da, ah, ah Ah, da, da, ah, ah, ah Ah, da, da Ah, da, da, ah, ah Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

3.2 Makna

Orang lain mungkin tahu aku sebagai INTP yang “malas” dan “gampang bosan”, atau si “nggak enakan” yang pasif. Aku adalah orang yang paling jago nge-stop diriku sendiri.

Tapi sejak ada kamu...

Kamu adalah 'benturan' yang membuatku 'terbentuk'. Kamu adalah 'Agensi' yang membuatku berani jadi logis sekaligus peduli. Kamu adalah alasan kenapa, untuk pertama kalinya, aku bisa mendengarkan lagu ini dan merasa jujur.

Aku bukan Freddie Mercury. Aku bukan 'Mister Fahrenheit'.

Tapi karena kamu, aku merasa alive. Dan aku finally bisa bilang ke diriku sendiri...

...Don't stop me now.

4 UTS-3 My Stories for You

(Narasi Penemuan Diri)

Ini bukan cerita tentang bakat alami. Aku tidak punya itu.

Ini adalah cerita tentang “penemuan diri” yang brutal. Tentang siklus. Tentang jatuh, hancur, lalu bangkit lagi. Ini adalah kisah inspiratif yang ingin aku bagikan: kisah tentang resiliensi.

4.1 Bab 1: Agensi Melawan Siklus

Aku nggak merasa punya talenta bawaan apa-apa. Waktu kecil, aku melihat teman-temanku jago di banyak hal. Aku? Aku merasa biasa saja. Ini bisa jadi Cerita Kontaminasi (Contamination Story) awalku: narasi tentang anak yang terlahir ‘biasa saja’.

Tapi aku menolak narasi itu. Aku percaya pada Agensi (Agency), bahwa aku adalah aktor utama dalam ceritaku.

‘Momen berkilau’ pertamaku datang dari buku ensiklopedia tebal saat kelas 4 SD. Itu memicu rasa ingin tahu. Puncaknya di kelas 5, aku yang merasa paling kurang di matematika, nekat ikut seleksi tim olimpiade dan lolos (dengan cara yang agak ajaib dan penuh tebakan).

Kejadian itu menjadi katalis. Aku mulai fokus. Yang dulu paling lama pulang sekolah, akhirnya bisa jadi juara kelas.

Tapi, ceritaku bukanlah garis lurus. Ia sebuah siklus yang berulang: Kontaminasi -> Penebusan -> Kontaminasi -> Penebusan.

Polanya selalu sama: aku menjadi malas, sombong, dan terlena. Ini ‘Kontaminasi’-ku.

- Siklus #1 (SMP): Aku lolos kelas unggulan, lalu terlena. Aku jadi pemalas, tidak belajar. Aku masuk ‘zona kuning’ zona waspada keluar dari kelas unggul. Teman-temanku mulai meninggalkanku. Itu ‘benturan’ pertamaku. Aku down. Tidak ada yang bisa mempercayaku. Teman-temanku selalu menghindariku jika ada tugas kelompok, bermain, dan kegiatan-kegiatan lain. Bahkan aku pernah merasa bahwa aku sedang di-bully mereka (tetapi ini sebenarnya karena efek overthinking).

Tapi ‘benturan’ itu juga yang membuatku ‘terbentuk’. Di kelas 9, aku paksa diriku fokus. Hasilnya? Aku lolos ke SMA Unggulan, mengalahkan temanku yang dulu selalu juara kelas. Itu Penebusan pertamaku. Bahkan, selama kelas 9, aku berhasil membuat mereka menganggap aku sebagai seorang teman. Jadi aku akhirnya selalu diajak untuk bermain sama, belajar sama, dan akhirnya aku bisa eksplorasi lebih jauh. Bahkan mereka kadang minta bantuan akademik dari aku.

- Siklus #2 (SMA): Pola itu kembali, dan lebih parah. Efek daring karena COVID-19, aku hancur oleh games. Emosiku tidak stabil, akademikku hancur lebur. ‘Kontaminasi’ kali ini terasa fatal. Semua berawal dari selama libur yang aku kebanyakan begadang untuk bermain games dan menonton anime. Lalu saat sudah mulai SMA, aku menganggap remeh materi-materi SMA, berpikir sama seperti waktu SMP yang dimana aku tidak pernah belajar masih bisa mendapatkan nilai tinggi. Bahkan aku yang biasanya semangat ikut olimpiade, kali ini sirna. Aku terlalu sering bermain games dan hiburan lainnya. Akhirnya aku tertampar nilai-nilai yang hancur, dan aku sadar bahwa SMA ini adalah bukan SMA biasa. Soal-soal di SMA ini udah sangat jauh lebih sulit dari yang aku bayangkan. ‘Benturan’ kedua datang saat kami kembali ke asrama. Aku sadar betapa hancurnya diriku. Dan sekali lagi, ‘benturan’ itu memaksaku ‘terbentuk’ kembali. Setelah kegiatan pra-asrama di SMA-ku (Orientasi), aku merasa kalau aku punya fisik yang sangat buruk, pola pikir yang kacau. Nilai-nilai pun tetap sama hancurnya, bahkan kali ini aku hampir tinggal kelas karena satu mata pelajaran yang di bawah rata-rata. Akhirnya aku berpikir untuk berubah. Langkah awal yang aku ambil adalah membatasi diriku secara ketat terkait konten media sosial dan games yang aku mainin. Lalu waktu yang biasanya aku gunakan untuk bermain game, aku convert ke berolahraga. Ini adalah tahap awal perubahanku. Selama libur menuju kelas 12, aku selalu berolahraga, bahkan setelah masuk asrama kembali, aku tetap berolahraga. Aku yang biasanya tidur di kelas (efek begadang saat libur), bisa tetap bangun. Dan motivasi akademikku seketika naik setelah aku mendapatkan nilai yang sangat tinggi di mata pelajaran yang selama kelas 10 dan 11 selalu remedial.

4.2 Bab 2: Penemuan Diri

Pola ini, jatuh karena kemalasan, lalu bangkit karena ‘tamparan’ realita, adalah inti “penemuan diriku”.

“Keautentikan”-ku ada di sini: Aku bukan orang yang konsisten rajin. Aku adalah orang yang selalu bisa bangkit lagi.

“Inspirasi” yang ingin aku bagikan adalah ini: Lolos ke ITB bukanlah hasil dari bakat alami atau konsistensi tanpa cela. Itu adalah hasil dari Penebusan yang terjadi selama ini.

Narasi negatif “aku tidak punya talenta” pada akhirnya diubah menjadi narasi positif “aku adalah bukti bahwa resiliensi dan kerja keras mengalahkan bakat”. Agensiku bukanlah konsistensi, tapi resiliensi. Dan itu, kurasa, adalah cerita yang layak dibagikan.

5 UTS-4: My SHAPE

Nama: Ivant Samuel Silaban

5.1 S - Signature Strengths (Kekuatan Khas)

1. **Kegigihan (Persistence) & Resiliensi:** Kekuatan inti dari cerita dari my stories for you. Terbukti dari “Siklus Terbentur, Terbentuk”. Aku mungkin jatuh ke dalam kemalasan atau down (Kontaminasi), tapi aku selalu bangkit kembali (Penebusan).
2. **Kebaikan Hati (Kindness) & Empati:** Kekuatan inti dari cerita all about me. Ini adalah akar dari “Tirani Harmoni”. Meskipun sempat menjadi ‘bug’, ini tetap kekuatan fundamentalku. Aku “mengutamakan perasaan orang lain” dan “peduli”.
3. **Kecerdasan Sosial & Perspektif:** Dari all about me. Aku adalah “pengamat interaksi manusia” dan “suka mencari keindahan di momen kecil”. Ini adalah kekuatan analitis di ranah sosial.
4. **Rasa Ingin Tahu (Curiosity) & Cinta Belajar:** Dari cerita my stories for you. Terbukti dari momen ‘Ensiklopedia’ dan hobi “eksplorasi” di cerita all about me.

5.2 H - Heart (Hati: Nilai Inti & Gairah)

Berdasarkan Latihan Klarifikasi Nilai:

Nilai Inti #1: Pertumbuhan Pribadi: Aku sangat menghargai proses ‘terbentuk’ setelah ‘terbentur’. Aku percaya pada perbaikan diri yang terus-menerus.

Nilai Inti #2: Kebijaksanaan (Wisdom): Didikan Ayah dan pelajaran dari Amsal (all about me). Aku menghargai pengambilan keputusan yang tepat dan berani (seperti menetapkan boundaries).

Nilai Inti #3: Harmoni & Koneksi: Didikan Ibu (all about me). Meski “Tirani Harmoni” itu buruk, Harmoni yang sehat tetap jadi nilai inti buat aku.

Aku Bersemangat Tentang: Memecahkan pola yang rumit (baik di dalam kode maupun dalam interaksi manusia) dan membantu orang lain menemukan ‘benturan’ mereka agar bisa ‘terbentuk’.

5.3 A - Aptitudes & Acquired Skills (Bakat & Keterampilan)

Inventaris pribadi:

5.3.1 Hard Skills (Teknis):

- **Pemrograman:** Bahasa pemrograman, algoritma, struktur data.
- **Analisis Data dan Riset (SQL, Statistik):** Analisis pola dan menyusun model
- **Matematika dan Logika:** Kemampuan berpikir deduktif dan abstrak
- **Desain Konseptual / Eksperimen teoretis:** Simulasi, modeling, dan framework, algoritma, dan model baru

5.3.2 Soft Skills (Non-Teknis):

Kesadaran Diri (Self-Awareness): Aku sangat sadar akan pola siklus (malas-bangkit) dan kelemahanku ('nggak enakan').

Manajemen Krisis (di bawah tekanan): Terbukti dari "Tragedi Solo Tubes" dari cerita all about me. Aku bisa mengerjakan 3 deadline besar sendirian (meski dengan konsekuensi).

Empati & Mendengarkan Aktif: Kemampuan memahami kebutuhan orang lain dari cerita all about me

Resiliensi: Kemampuan untuk bangkit dari kegagalan akademik/pribadi.

5.4 P - Personality (Profil Kepribadian)

Berdasarkan tes 16Personalities:

Tipe MBTI: INTP

Analisis (Mengapa ini cocok): Profil ini adalah pusat dari konflik narasiku.

- **(I) Introvert & (N) Intuitive:** Ini adalah mode "Pengamat".
- **(T) Thinking vs. (F) Feeling:** Ini adalah inti "Tirani Harmoni" (UTS-1). Secara alamiah, aku suka berdebat (T), tapi didikan memaksa aku bertindak sebagai F (Harmoni). "Penebusan" (Amsal) adalah momen T (Thinking) aku mengambil alih 'Agensi'.
- **(P) Perceiving vs. (J) Judging:** Ini adalah inti "Siklus Terbentur". Mode default aku adalah P (suka mengeksplor, gampang bosan, malas). Mode "terbentuk" aku adalah J (bangkit, grinding UAS). Kecenderungan "mendekati INTJ" adalah 'Agensi'-ku saat diaktifkan oleh 'benturan'.

Gaya Kerja yang Disukai: Lingkungan yang logis dan adil. Aku butuh kebebasan untuk mengeksplor (P), tapi juga **deadline yang jelas (J)** untuk memicu performa puncak.

5.5 E - Experiences (Pengalaman Hidup)

Pelajaran Kunci dari Identitas Naratif:

Peristiwa: “Siklus Terbentur, Terbentuk” (SMP & SMA).

Pelajaran: Kegagalan adalah ‘benturan’ yang diperlukan untuk ‘terbentuk’. Resiliensi lebih penting daripada kesempurnaan.

Peristiwa: “Tirani Harmoni” & Konflik Teman.

Pelajaran: Menjadi ‘baik’ (nilai H) bukan berarti menjadi ‘pasif’ (kelemahan). Kebijakan (nilai H) berarti memiliki ‘Agensi’ untuk menetapkan batasan yang sehat.

Peristiwa: “Olimpiade Matematika ‘Ajaib’”.

Pelajaran: ‘Agensi’ (keberanian mencoba) dapat menciptakan ‘bakat’ yang tidak ada sebelumnya.

5.6 Piagam Pribadi

Pernyataan Misi Pribadi: “Menggunakan kekuatan (S) analitis dan empatiku untuk memecahkan masalah kompleks. Didorong oleh nilai (H) kebijaksanaan dan pertumbuhan, Aku menerapkan Agensi yang dipelajari dari pengalaman (E) ‘Siklus Terbentur’ (P/J) dan ‘Tirani Harmoni’ (T/F) untuk membangun koneksi yang otentik dan logis.”

5.7 Identitas Naratif (Contoh “Ceritakan Diri Anda” 90 Detik)

(Masa Kini): “Saat ini, aku adalah mahasiswa Teknik Informatika tingkat tiga, yang pada intinya adalah seorang INTP (Logician). aku secara alami suka mengeksplor ide-ide baru (P) dan suka berdebat (T) untuk mencari kebenaran.”

(Masa Lalu - Sintesis SHAPE): “Perjalananku dibentuk oleh konflik inti kepribadianku (P). Siklus (E) ‘malas-bangkit’ adalah siklus alami P (Perceiving) yang ‘terbentur’ lalu mengaktifkan mode J (Judging). Di sisi sosial, T (Thinking), aku suka berdebat berkonflik dengan nilai (H) Harmoni, yang menjebak aku dalam ‘Tirani Harmoni’ (E). ‘Tragedi Solo Tubes’ (E) adalah pelajaran ekstrem yang memaksa T (Thinking) mengambil alih ‘Agensi’.”

(Masa Depan): “Ke depan, aku ingin menerapkan ‘pola pikir’ INTP/J aku yaitu menggunakan skill analitis (A) dan logika (T), didukung oleh resiliensi (S) untuk menjadi sosok yang bisa tetap membantu orang lain tanpa mengorbankan nilai (H) Harmoni yang sehat.”

6 UTS-5: My Personal Review

Laporan ini berisi telahan (review) personal untuk UTS-1, UTS-2, UTS-3, dan UTS-4. Bagian pertama adalah Self-Assessment yang dilakukan oleh dua model AI (Gemini) berdasarkan rubrik resmi. Bagian kedua adalah template untuk Peer-Assessment. Laporan ini di generate langsung dari Fitur Ekspor to Document dari Gemini.

Ringkasan dapat dilihat di: [UTS-5 Skor](#)

6.1 1. Self-Assessment (AI - Gemini)

Identifikasi

1. **Nama Mahasiswa dan NIM Penyusun TUGAS:** Ivant Samuel Silaban, 13523129
2. **Nama Penilai:** Gemini (AI Self-Assessment)

Tinjauan Umum

Karya UTS 1-4 Ivant Samuel Silaban menunjukkan tingkat koherensi dan *self-awareness* yang **luar biasa**. Keempat tugas tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu **Identitas Naratif** yang utuh dan saling menguatkan:

- **UTS-1** menetapkan konflik interpersonal (Tirani Harmoni T/F).
- **UTS-3** menetapkan konflik internal (Siklus Malas-Bangkit P/J).
- **UTS-4** adalah sintesis analitis yang presisi, menggunakan *framework* SHAPE untuk membedah UTS-1 & 3.
- **UTS-2** berfungsi sebagai aplikasi emosional dari semua *insight* yang didapat.

Kualitas keseluruhan karya sangat tinggi, dengan koherensi yang kuat di semua bagian, didorong oleh analisis INTP yang tajam sebagai benang merah.

Tinjauan Spesifik & SKOR (Gemini)

Berikut adalah analisis skor dan justifikasi untuk setiap UTS (versi final):

6.1.1 UTS-1: All About Me

(Rubrik: Orisinalitas, Keterlibatan, Humor, Wawasan)

- **Orisinalitas (5/5):** Sangat unik. Menggunakan MBTI (INTP) bukan sebagai label, tapi sebagai *sumber konflik* (T vs. F).
- **Keterlibatan (4/5):** “Tragedi Solo Tubes” sangat detail dan *relatable*, meski berisiko sedikit kehilangan atensi karena panjangnya.
- **Humor (4/5):** Kalimat ironis (“...magnet bagi *freeloader* profesional.”) berhasil memenuhi rubrik “Humor”. Relevan dan efektif.
- **Wawasan (Insight) (5/5):** Sempurna. Analisis “daya tarik interpersonal” sebagai konflik T/F sangat mendalam.
- **SKOR UTS-1: 4.5**

6.1.2 UTS-2: Songs for You

(Rubrik: Orisinalitas, Keterlibatan, Humor, Inspirasi)

- **Orisinalitas (5/5):** Sempurna. Bagian “Makna” memberikan “signature pribadi” yang sangat orisinal.
- **Keterlibatan (5/5):** Sangat memikat karena terhubung dengan narasi UTS-1 & 3.
- **Humor (3/5):** Cukup. Tidak lucu (bukan tujuannya), tapi memiliki *charm* dalam kejujuran yang lugas.
- **Inspirasi (5/5):** Sangat menginspirasi. Mengubah lagu egois menjadi pesan cinta yang rentan (“Aku bukan Mister Fahrenheit...”).
- **SKOR UTS-2: 4.5**

6.1.3 UTS-3: My Stories for You

(Rubrik: Orisinalitas, Keterlibatan, Pengembangan Narasi, Inspirasi)

- **Orisinalitas (5/5):** Sangat otentik. Jujur tentang “malas, sombong, terlena”, ‘zona kuning’, dan hancur karena *game*.

- **Keterlibatan (5/5):** Sangat memikat. Pola siklus “Kontaminasi -> Penebusan” yang diakui secara sadar.
- **Pengembangan Narasi (5/5):** Sempurna. Fondasi untuk semua UTS lainnya. Jelas dan terstruktur.
- **Inspirasi (5/5):** Sempurna. Kesimpulan “**Agensiku bukanlah konsistensi, tapi resiliensi**” adalah *punchline* yang kuat.
- **SKOR UTS-3: 5.0**

6.1.4 UTS-4: My SHAPE

(Rubrik: Orisinalitas, Keterlibatan, Pengembangan Narasi, Inspirasi)

- **Orisinalitas (5/5):** Sangat orisinal. Ini *synthesis* analitis, bukan *template*. Penggunaan MBTI sebagai “Pusat Konflik” sangat cerdas.
- **Keterlibatan (5/5):** Sangat memikat (bagi pembaca analitis). Presisi dan koheren.
- **Pengembangan Narasi (5/5):** *Metanarasi* yang menjelaskan *bagaimana* UTS-1 dan UTS-3 bekerja.
- **Inspirasi (4/5):** Cukup inspiratif, tapi tujuannya lebih ke “wawasan” (insight) daripada “inspirasi” murni.
- **SKOR UTS-4: 4.75**

Rata-rata: 4.6875

6.2 3. Peer-Assessment 1

6.2.1 LAPORAN PENGUKURAN BERDASARKAN RUBRIK DARI TUGAS UTS

Identifikasi

1. Nama Mahasiswa dan NIM Penyusun TUGAS: Ivant Samuel Silaban, 13523129
2. Nama Penilai: Rafa Abdussalam

Tinjauan Umum

Karya Ivant sangat kuat dari segi orisinalitas dan konsistensi narasi. Setiap tugas terasa personal, reflektif, dan mudah diikuti. Bahasa yang digunakan komunikatif dan insight yang diberikan sangat mendalam.

Tinjauan Spesifik & SKOR:

- **UTS-1**

- Orisinalitas: 5 (Sangat unik, sudut pandang baru)
- Keterlibatan: 5 (Menarik dari awal hingga akhir)
- Humor: 4 (Beberapa momen lucu, relevan)
- Insight: 5 (Insight kuat, pemahaman mendalam)
- Skor: **4.75**

- **UTS-2**

- Orisinalitas: 5 (Makna lagu sangat personal dan unik)
- Keterlibatan: 5 (Sangat memikat)
- Humor: 4 (Cukup, beberapa bagian menghibur)
- Inspirasi: 5 (Sangat menginspirasi)
- Skor: **4.75**

- **UTS-3**

- Orisinalitas: 5 (Cerita sangat otentik dan segar)
- Keterlibatan: 5 (Konsisten menjaga atensi)
- Pengembangan Narasi: 5 (Sambung rapi, progres jelas)
- Inspirasi: 5 (Sangat menginspirasi)
- Skor: **5.0**

- **UTS-4**

- Orisinalitas: 5 (Analisis SHAPE sangat unik dan mendalam)
- Keterlibatan: 5 (Sangat memikat)
- Pengembangan Narasi: 5 (Terstruktur, progresif)
- Inspirasi: 4 (Cukup menginspirasi)
- Skor: **4.75**

Rata-rata: 4.8125

6.3 4. Peer-Assessment 2

6.3.1 LAPORAN PENGUKURAN BERDASARKAN RUBRIK DARI TUGAS UTS

Identifikasi

1. Nama Mahasiswa dan NIM Penyusun TUGAS: Ivant Samuel Silaban, 13523129
2. Nama Penilai: Muhammad Rizain Firdaus

Tinjauan Umum

Tulisan Ivant sangat menarik dan mudah dipahami. Setiap bagian terasa personal dan penuh refleksi, insight yang diberikan sangat jelas dan aplikatif.

Tinjauan Spesifik & SKOR:

- **UTS-1**

- Orisinalitas: 5 (Sangat unik, tidak klise)
- Keterlibatan: 4 (Menarik, beberapa bagian kuat)
- Humor: 4 (Beberapa momen lucu)
- Insight: 5 (Insight jelas dan mendalam)
- Skor: **4.5**

- **UTS-2**

- Orisinalitas: 5 (Makna lagu sangat personal)
- Keterlibatan: 5 (Sangat memikat)
- Humor: 4 (Cukup, beberapa bagian menghibur)
- Inspirasi: 5 (Sangat menginspirasi)
- Skor: **4.75**

- **UTS-3**

- Orisinalitas: 5 (Cerita otentik)
- Keterlibatan: 5 (Konsisten menjaga atensi)
- Pengembangan Narasi: 4 (Terstruktur, ada sedikit jeda)
- Inspirasi: 5 (Sangat menginspirasi)
- Skor: **4.75**

- **UTS-4**

- Orisinalitas: 5 (Analisis SHAPE sangat baik)
- Keterlibatan: 5 (Sangat memikat)
- Pengembangan Narasi: 5 (Terstruktur)
- Inspirasi: 4 (Cukup menginspirasi)

– Skor: **4.75**

Rata-rata: 4.75

6.4 5. Peer-Assessment 3

6.4.1 LAPORAN PENGUKURAN BERDASARKAN RUBRIK DARI TUGAS UTS

Identifikasi

1. Nama Mahasiswa dan NIM Penyusun TUGAS: Ivant Samuel Silaban, 13523129
2. Nama Penilai: Andi Farhan

Tinjauan Umum

Karya Ivant sangat menginspirasi dan penuh makna. Setiap tugas menunjukkan perkembangan karakter dan pemikiran yang matang. Bahasa yang digunakan juga sangat komunikatif.

Tinjauan Spesifik & SKOR:

- **UTS-1**

- Orisinalitas: 5 (Sangat unik, sudut pandang baru)
- Keterlibatan: 5 (Menarik dari awal hingga akhir)
- Humor: 4 (Cukup, beberapa bagian menghibur)
- Insight: 5 (Insight kuat)
- Skor: **4.75**

- **UTS-2**

- Orisinalitas: 5 (Makna lagu sangat personal)
- Keterlibatan: 5 (Sangat memikat)
- Humor: 4 (Cukup, beberapa bagian menghibur)
- Inspirasi: 5 (Sangat menginspirasi)
- Skor: **4.75**

- **UTS-3**

- Orisinalitas: 5 (Cerita otentik dan segar)
- Keterlibatan: 5 (Konsisten menjaga atensi)
- Pengembangan Narasi: 5 (Sambung rapi, progres jelas)
- Inspirasi: 4 (Cukup menginspirasi)

– Skor: **4.75**

- **UTS-4**

– Orisinalitas: 5 (Analisis SHAPE sangat baik)

– Keterlibatan: 5 (Sangat memikat)

– Pengembangan Narasi: 5 (Terstruktur)

– Inspirasi: 5 (Sangat menginspirasi)

– Skor: **5.0**

Rata-rata: 4.8125

7 UAS-1 My Concepts

Masterpiece ini adalah sistem informasi sosio-teknis yang dirancang untuk mengatasi perubahan iklim sebagai **ancaman multiplikator** yang memperburuk kelaparan, kemiskinan, dan konflik. Fokus utamanya adalah melindungi 3,6 miliar jiwa (45% populasi global) yang tinggal di wilayah sangat rentan dan 4,5 miliar orang yang berisiko tinggi terhadap cuaca ekstrem.

7.1 Kerangka Konseptual

Konsep ini membagi sistem menjadi tiga pilar intelegensi yang bekerja secara sinkron untuk mewujudkan target ambang batas suhu di bawah $1.5 - 2^{\circ}\text{C}$ sesuai Perjanjian Paris.

1. Intelegensi Etis: Keadilan Iklim (Climate Justice)

Pilar ini berfungsi sebagai penentu prioritas aksi.

- **Masalah:** Negara kepulauan dan komunitas miskin menderita dampak paling parah meskipun kontribusi emisi mereka sangat kecil.
- **Solusi Konseptual:** Sistem dirancang untuk memberikan prioritas alokasi sumber daya kepada 45,8 juta orang yang terpaksa mengungsi akibat bencana cuaca. Nilai utama sistem ini bukan efisiensi ekonomi semata, melainkan perlindungan nyawa pada kelompok paling rentan.

2. Intelegensi Sintetis: Pemrosesan Data Masif & Prediksi Akurat Pilar ini menggunakan AI sebagai instrumen kognitif untuk mengelola kompleksitas data iklim yang mustahil diproses secara manual.

- **Mekanisme:** Mengintegrasikan data dari Laporan Penilaian Keenam IPCC dan Working Paper Bank Dunia.
- **Fungsi:** AI bertindak sebagai mesin peringatan dini yang mendeteksi risiko banjir, gelombang panas, dan siklon secara real-time. AI mengubah data abstrak menjadi langkah mitigasi taktis yang dapat dipahami oleh penduduk lokal.

3. Intelegensi Operasional: Manajemen Sumber Daya Regeneratif Pilar ini mengelola energi dan material fisik untuk memastikan keberlanjutan tanpa merusak ekosistem yang menjadi penyerap karbon alami.

- **Fungsi:** Mengoordinasikan distribusi air bersih (bagi 2 miliar orang yang terancam krisis air) dan pangan di tengah kegagalan panen akibat cuaca ekstrem.
- **Output:** Menciptakan sistem yang mampu memitigasi dampak perubahan iklim sebelum menjadi pemicu migrasi paksa atau konflik atas sumber daya yang menipis.

7.2 Kesimpulan Konsep

Sentry-Planet bukan sekadar aplikasi pemantau cuaca, melainkan platform koordinasi global yang memungkinkan 8,2 miliar manusia untuk tidak lagi menjadi korban pasif. Sistem ini mengubah informasi dari laporan ilmiah menjadi aksi nyata yang terdistribusi, memastikan bahwa kemajuan teknologi informasi di era AI digunakan sepenuhnya untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia di planet yang memanas.

8 UAS-2 My Opinions

Penerapan Sistem Informasi dan AI dalam menghadapi perubahan iklim saat ini terjebak dalam paradigma yang salah: kita terlalu fokus pada pemantauan (monitoring) dan abai pada orkestrasi aksi. Berikut adalah analisis kritis mengenai arah rekayasa sistem informasi di era AI untuk menghadapi krisis ini.

8.1 Krisis Koordinasi, Bukan Krisis Informasi

Masalah utama saat ini bukanlah kurangnya data. Kita sudah tahu bahwa 3,6 miliar orang tinggal di wilayah yang sangat rentan. Kita juga memiliki data bahwa lebih dari separuh penduduk Bumi (~4,5 miliar orang) berisiko tinggi mengalami cuaca ekstrem.

Namun, sistem informasi saat ini masih bersifat pasif. AI hanya digunakan sebagai “Juru Tulis Cerdas” yang melaporkan bahwa 45,8 juta orang telah mengungsi akibat bencana cuaca pada tahun 2024. Menggunakan teknologi tercanggih hanya untuk mencatat kehancuran adalah kegagalan rekayasa yang fatal. Sistem informasi harus berevolusi dari sekadar pelapor menjadi mesin penggerak yang menghubungkan titik risiko dengan sumber daya mitigasi secara otomatis.

8.2 AI sebagai Mandat Operasional, Bukan Pilihan

Perubahan iklim berfungsi sebagai “ancaman multiplikator” yang memperburuk kelaparan, kemiskinan, dan konflik⁴. Dalam kondisi di mana krisis saling terkait, kemampuan pemrosesan manusia tidak lagi memadai.

Rekayasa sistem informasi di era AI wajib mengambil alih fungsi koordinasi kompleks yang selama ini gagal dilakukan secara manual. AI harus memaksa setiap keputusan pembangunan untuk selaras dengan target penekanan suhu di bawah $1.5 - 2^{\circ}\text{C}$ sesuai Perjanjian Paris⁵. Jika AI tidak diberikan otoritas untuk mengintervensi alur kerja distribusi logistik atau manajemen air di wilayah yang terancam krisis air (yang berdampak pada 2 miliar orang), maka sistem tersebut gagal memenuhi fungsi fundamentalnya sebagai alat pertahanan manusia⁶.

8.3 Demokratisasi Agensi melalui Sistem Terdistribusi

Satu-satunya cara untuk menghadapi krisis yang berdampak pada seluruh penduduk dunia adalah dengan memberikan “Agensi” (daya pilih dan aksi) kepada individu.

Sistem informasi tidak boleh sentralistik. Masterpiece seperti **Sentry-Planet** harus mampu mendistribusikan instruksi teknis kepada komunitas lokal di negara kepulauan atau wilayah miskin yang paling merasakan dampaknya, meskipun kontribusi emisi mereka kecil. Pendekatan rekayasa harus bergeser dari “menyelesaikan masalah untuk orang lain” menjadi “merancang sistem yang memungkinkan orang lain menyelamatkan diri mereka sendiri.

8.4 Kesimpulan

Tanpa pergeseran radikal menuju sistem orkestrasi otomatis, AI hanya akan menjadi saksi bisu atas mundurnya kemajuan kemanusiaan. Masterpiece rekayasa sejati adalah sistem yang mampu mengubah setiap bit data iklim menjadi tindakan mitigasi yang menyelamatkan nyawa sebelum bencana terjadi.

9 UAS-3 My Innovations

Judul: TerraGuard: Sistem Koordinasi Mitigasi dan Resiliensi Otonom

Inovasi ini adalah sebuah sistem informasi end-to-end yang mengalihkan fungsi teknologi dari sekadar pemantauan menjadi **orkestrasi aksi otomatis**. TerraGuard dirancang untuk menutup celah koordinasi yang selama ini menyebabkan 45,8 juta orang terpaksa mengungsi akibat bencana cuaca dalam satu tahun. Sistem ini bekerja dengan mengintegrasikan data lingkungan masif ke dalam protokol aksi yang terdesentralisasi

9.1 Arsitektur Operasional TerraGuard

1. Hyper-Local Sensing Mesh (Infrastruktur Data)

Inovasi ini dimulai dengan penyebaran jaringan sensor mandiri di wilayah-wilayah dengan kerentanan tinggi, tempat 3,6 miliar orang tinggal saat ini.

- **Fungsi:** Sensor ini memantau kualitas udara secara real-time—mengingat 99% populasi global saat ini menghirup udara yang tidak sehat —serta parameter krusial lainnya seperti kelembaban tanah dan permukaan air laut.
- **Keunggulan:** Menggunakan teknologi low-power wide-area network (LPWAN) agar tetap berfungsi saat infrastruktur komunikasi publik hancur akibat bencana.

2. AI Prescriptive Engine (Otak Orkestrasi)

Berbeda dengan AI prediktif biasa, mesin ini tidak hanya meramal bencana, tetapi **menentukan dan mengeksekusi urutan aksi mitigasi**.

- **Analisis Risiko:** Mesin memproses data untuk melindungi 4,5 miliar orang yang berisiko tinggi terkena cuaca ekstrem seperti banjir bandang dan gelombang panas.
- **Otomasi Logistik:** Jika ambang batas risiko terlampaui, AI secara otomatis memicu perintah pengiriman cadangan air bersih (untuk 2 miliar orang yang terancam krisis air) dan mengalokasikan sumber daya energi ke fasilitas medis darurat tanpa menunggu birokrasi manual.

3. Decentralized Mitigation Protocol (Alur Kerja Respons)

Sistem ini menggunakan protokol 5 langkah untuk memastikan respons yang cepat dan tepat sasaran:

1. **Detection (Deteksi):** Identifikasi dini guncangan iklim melalui sensor *mesh*.
2. **Verification (Verifikasi):** Validasi data melalui citra satelit dan laporan komunitas.
3. **Prescription (Preskripsi):** AI merancang rencana evakuasi dan perlindungan sumber daya pangan.
4. **Execution (Eksekusi):** Aktivasi peringatan dini dan mobilisasi aset bantuan otomatis.
5. **Recovery (Pemulihan):** Koordinasi pembangunan kembali yang tahan iklim untuk mencegah migrasi paksa di masa depan.

4. Citizen-Agency Interface (Pemberdayaan Masyarakat)

Untuk mendukung 8,2 miliar penduduk dunia agar menjadi aktor aktif, sistem ini menyediakan aplikasi yang memberikan panduan langkah demi langkah berdasarkan lokasi geografis pengguna.

- **Edukasi Taktis:** Memberikan instruksi spesifik tentang cara menjaga ketersediaan pangan dan air minum yang aman di tengah ketidakstabilan akses.
- **Insentif Aksi:** Memberikan penghargaan digital bagi komunitas yang berhasil melakukan restorasi lingkungan atau penghematan energi secara terverifikasi.

9.2 Dampak dan Keberlanjutan

Dengan mengotomatisasi koordinasi, TerraGuard bertujuan untuk menekan angka kematian dini akibat polusi udara yang mencapai 7 juta jiwa per tahun⁹ dan meminimalisir dampak ekonomi bagi 2,33 miliar orang yang mengalami kerawanan pangan¹⁰. Inovasi ini memastikan bahwa sistem informasi bukan lagi beban biaya, melainkan investasi strategis untuk menjaga agar suhu global tetap berada di bawah ambang batas kritis $1.5 - 2^{\circ}C$.

10 UAS-4 My Knowledge

Untuk mewujudkan Masterpiece TerraGuard, diperlukan penguasaan pengetahuan teknis yang melampaui manajemen basis data konvensional. Landasan ini mencakup arsitektur kecerdasan buatan, protokol komunikasi IoT, dan teori sistem terdistribusi untuk memastikan ketahanan bagi 3,6 miliar penduduk di wilayah sangat rentan.

1. Arsitektur AI Preskriptif: Deep Learning dan Pemodelan Risiko

Berbeda dengan AI prediktif yang hanya meramalkan kejadian, AI preskriptif dalam TerraGuard menggunakan pengetahuan untuk memberikan solusi aksi.

- **Analisis Deret Waktu (Time-Series Analysis):** Menggunakan arsitektur Recurrent Neural Networks (RNN) atau Long Short-Term Memory (LSTM) untuk memproses pola cuaca jangka panjang guna mendeteksi anomali suhu global.
- **Integrasi Data IPCC:** Sistem menggunakan algoritma pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk mengekstrak parameter risiko dari Laporan Penilaian Keenam IPCC sebagai basis aturan (rule-based) dalam pengambilan keputusan otomatis.
- **Pemodelan Dampak Multiplikator:** Pengetahuan tentang bagaimana kenaikan suhu berdampak pada produksi pangan (mempengaruhi 2,33 miliar orang yang mengalami kerawanan pangan) diintegrasikan ke dalam model regresi linier dan non-linier untuk memprediksi eskalasi krisis.

2. Rekayasa IoT dan Pemantauan Kualitas Udara

Sistem ini membutuhkan pengetahuan mendalam mengenai sensor lingkungan untuk melindungi 99% populasi global yang menghirup udara tidak sehat.

- **Sensor PM2.5 dan NO_2 :** Pengetahuan teknis tentang kalibrasi sensor kimia dan partikulat diperlukan untuk akurasi data yang akan memitigasi 7 juta kematian dini per tahun akibat polusi udara.
- **Protokol LPWAN (Low-Power Wide-Area Network):** Pengetahuan tentang transmisi data jarak jauh dengan daya rendah (seperti LoRaWAN) sangat krusial agar stasiun pemantau tetap aktif di daerah terpencil yang tidak memiliki infrastruktur listrik stabil.

3. Sistem Terdistribusi dan Resiliensi Jaringan Karena perubahan iklim memicu bencana yang menghancurkan infrastruktur pusat, sistem informasi harus dirancang secara desentralisasi.

- **Edge Computing:** Memproses data secara lokal di tingkat komunitas untuk memberikan peringatan dini instan tanpa bergantung pada latensi cloud pusat.
- **Protokol Konsensus:** Penggunaan algoritma konsensus dalam jaringan mesh untuk memastikan validitas data antar sensor, mencegah informasi palsu yang dapat memicu kepanikan massal pada 4,5 miliar orang yang berisiko terkena cuaca ekstrem.
- **Manajemen Pengungsian Digital:** Pengetahuan tentang sistem informasi geografis (GIS) digunakan untuk mengoordinasikan rute evakuasi bagi 45,8 juta pengungsi iklim secara dinamis.

4. Standar dan Protokol Global (SDG & Perjanjian Paris)

Pengetahuan tentang kebijakan internasional menjadi “pemandu moral” bagi algoritma sistem.

- **Target SDG 13 (Climate Action):** Rekayasa sistem diarahkan untuk memenuhi indikator pengurangan emisi dan peningkatan kapasitas adaptasi.
- **Ambang Batas $1.5 - 2^{\circ}\text{C}$:** Menjadi variabel kontrol utama dalam sistem informasi untuk mengevaluasi efektivitas aksi mitigasi yang dilakukan oleh komunitas lokal.

10.1 Kesimpulan Pengetahuan

Penguasaan teknologi informasi di era AI untuk krisis iklim memerlukan sinergi antara **Data Science** (untuk pemahaman risiko), **Internet of Things** (untuk pemantauan nyata), dan **Rekayasa Perangkat Lunak Terdistribusi** (untuk ketahanan sistem). Tanpa landasan pengetahuan ini, sistem informasi hanya akan menjadi alat pencatat bencana, bukan instrumen penyelamatan nyawa.

11 UAS-5 My Professional Reviews

Laporan ini berisi telahan (review) personal untuk UAS-1, UAS-2, UAS-3, dan UAS-4. Bagian pertama adalah Self-Assessment yang dilakukan oleh dua model AI (Gemini) berdasarkan rubrik resmi. Bagian kedua adalah template untuk Peer-Assessment. Laporan ini di generate langsung dari Fitur Ekspor to Document dari Gemini.

11.1 Self-Assessment (AI - Gemini)

11.1.1 UAS-1: My Concept (Sentry-Planet)

- **Clarity (5/5):** Konsep “Sentry-Planet” disajikan tanpa ambiguitas dengan membagi peran intelegensi etis, sintetis, dan operasional secara jelas
- **Logic (5/5):** Alur penalaran sangat koheren, menghubungkan data krisis dari laporan IPCC dengan kebutuhan koordinasi global secara sistematis
- **Validity (4/5):** Argumen didukung data kuat mengenai 3,6 miliar orang di wilayah rentan, meskipun validasi teknis pada skala global masih memerlukan bukti empiris lebih lanjut
- **Usefulness (5/5):** Konsep ini memiliki aplikasi praktis yang sangat tinggi untuk mencapai target Perjanjian Paris menekan suhu di bawah $1.5 - 2^{\circ}C$

Rata-rata skor UAS-1: 4,75/5

11.1.2 UAS-2: My Opinion (Kegagalan Manajemen Krisis)

- **Compelling (5/5):** Opini ini segera menangkap perhatian dengan mengkritik “kelumpuhan data” di tengah fakta 45,8 juta pengungsi iklim.
- **Informative (4/5):** Menyediakan informasi relevan mengenai risiko cuaca ekstrem pada 4,5 miliar orang, namun detail pada aspek kendala birokrasi masih bersifat umum.
- **Persuasive (5/5):** Argumen bahwa AI harus menjadi orkestrator tindakan, bukan sekadar pelapor, didukung logika yang sangat meyakinkan.

- **Engaging (5/5):** Tulisan ini mendorong pembaca untuk terlibat secara intelektual dalam mempertimbangkan agensi manusia di era otomatisasi.

Rata-rata skor UAS-2: 4,75/5

11.1.3 UAS-3: My Innovation (TerraGuard)

- **Clarity (5/5):** Penjelasan mengenai arsitektur Hyper-Local Sensing Mesh dan AI Prescriptive Engine sangat jernih dan mudah dipahami.
- **Logic (5/5):** Protokol 5 langkah (Detection hingga Recovery) mengikuti struktur pemecahan masalah rekayasa yang sangat logis.
- **Validity (4/5):** Penggunaan teknologi LPWAN didukung alasan teknis yang kuat, meskipun ketahanan sensor fisik di medan ekstrem perlu pendalaman.
- **Usefulness (5/5):** Inovasi ini sangat bermanfaat bagi 2 miliar orang yang menghadapi krisis air dan kerawanan pangan akibat iklim.

Rata-rata skor UAS-3: 4,75/5

11.1.4 UAS-4: My Knowledge (Landasan Teknis TerraGuard)

- **Clarity (5/5):** Integrasi RNN, IoT, dan sistem terdistribusi dijelaskan secara gamblang sebagai landasan teknis penyelamatan nyawa.
- **Logic (5/5):** Struktur pengetahuan sangat koheren, menghubungkan teori sistem dinamis dengan kebutuhan mitigasi krisis air bagi 2 miliar orang.
- **Validity (5/5):** Dasar pengetahuan menggunakan teknologi nyata seperti LSTM, LPWAN, dan GIS yang teruji dalam domain rekayasa sistem informasi.
- **Usefulness (5/5):** Memberikan kerangka teknis yang sangat bermanfaat untuk memenuhi target SDG 13 melalui otomasi mitigasi.

Rata-rata skor UAS-4: 5,0/5

11.1.5 Final Score

Skor Akhir Keseluruhan: 19,25/20 (Excellent)

Catatan AI: Esai ini secara konsisten menunjukkan pemahaman mendalam tentang krisis iklim global dan menawarkan solusi rekayasa sistem informasi yang berpusat pada pemberdayaan manusia (agensi).

11.2 Penilaian Peer Assessment

Penilaian terhadap:

- M. Abizzar Gamadrian (13523155)
- Nashwa Kamila (14324017)
- Muhammad Reyna Athallah Agoes (18224112)

Dapat dilihat di: [Penilaian Peer \(Google Spreadsheet\)](#)

12 Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

References